



**אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדור בחינות**

תאריך הבחינה : 16/03/2018
שמות המורים : ד"ר ס. סמית, דר' זבורה
פרץ, פרופ' גריגורי דרפל
מבחן ב: חדו"א ג'1
מס' הקורס: 201-1-9141
מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה
שנה: תשע"ח סמ' א מועד: 2
משך הבחינה : 3 שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט ללא צג גרפי וללא
יכולת לחשב נגזרות ואינטגרלים

מס' נבחן : _____

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד. לטיוטה
השתמשו בדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).
כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.

הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר ואין צורך לציין איזה שאלות לבדוק.

נמקד את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קרדמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. חשבו את הגבולות הבאים:

א1) [10 נק'] גבול הסדרה $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+4)! \cdot n}{(n+5)! - (n+2)!} \right)$

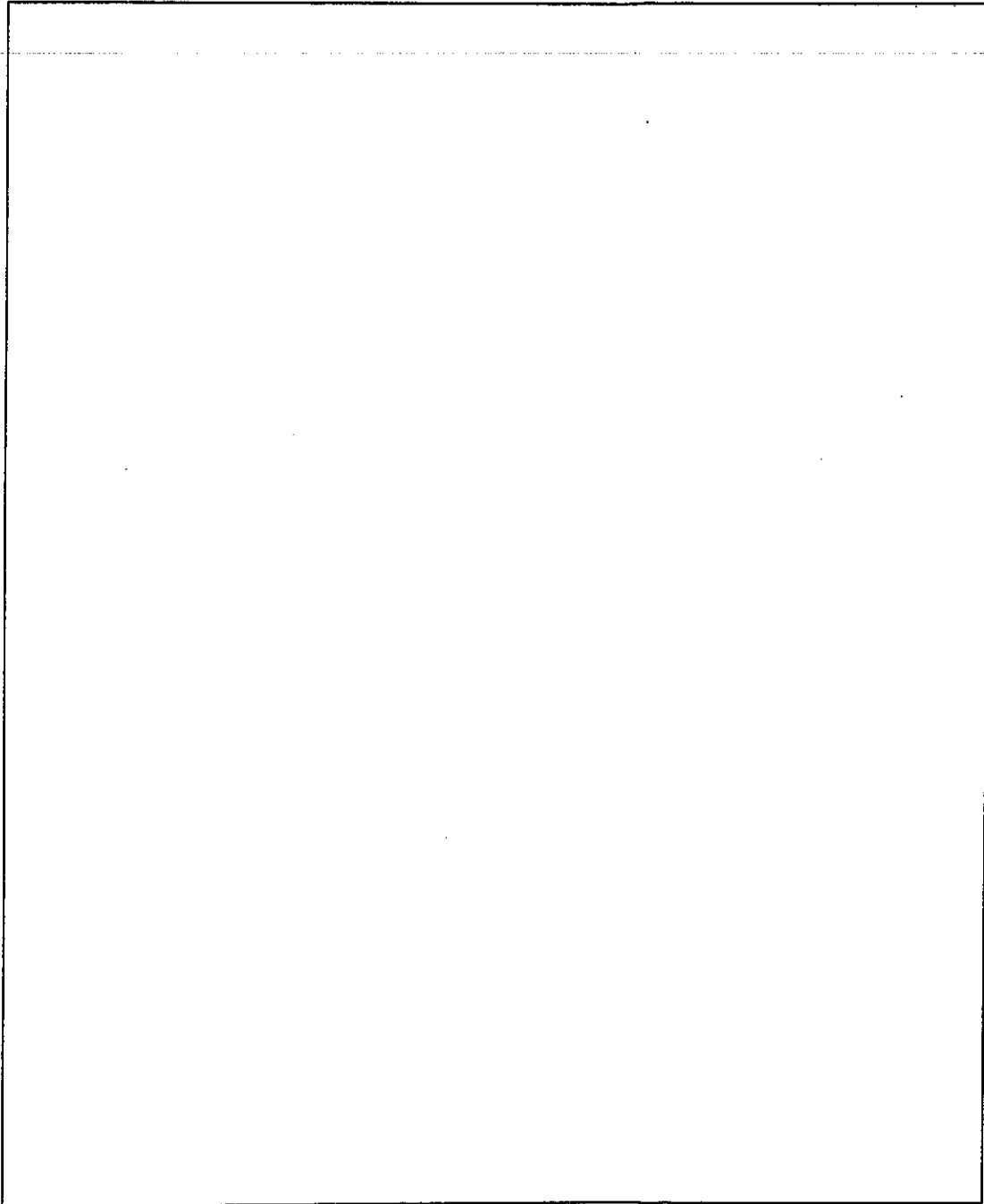
ב1) [10 נק'] גבול הפונקציה $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x \ln(x^2)$

שאלה מס' 2. [20 נק']

מצאו את נקודות אי-הרציפות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{e^{x^3 - x} - 1}$$

וקבעו את סוגיהן.



שאלה מס' 3.

3א) [10 נק'] חשבו את הגבול:

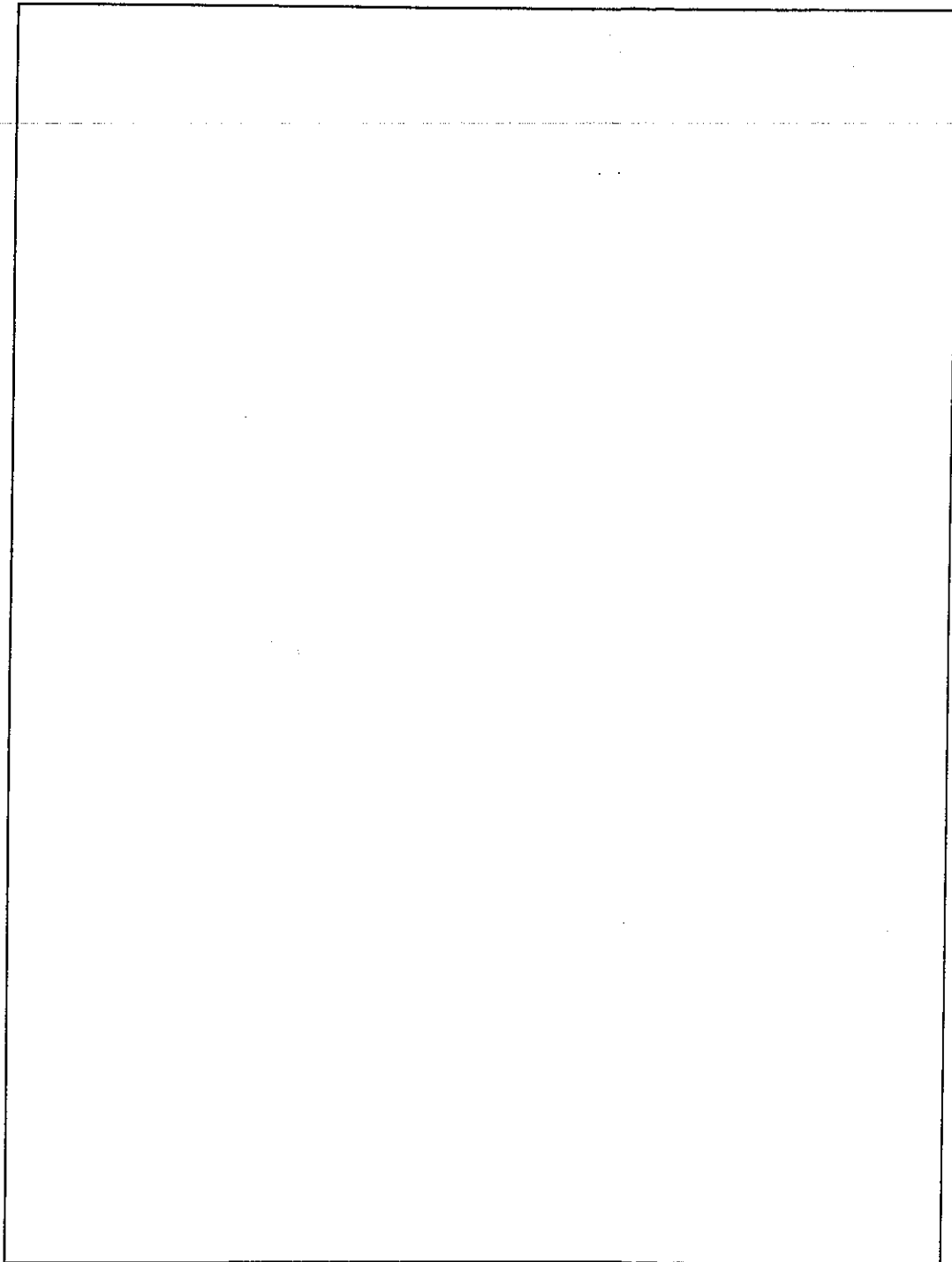
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos(x^3)}{x^2 \ln(1 + x^2) \sin^2 x} \right)$$

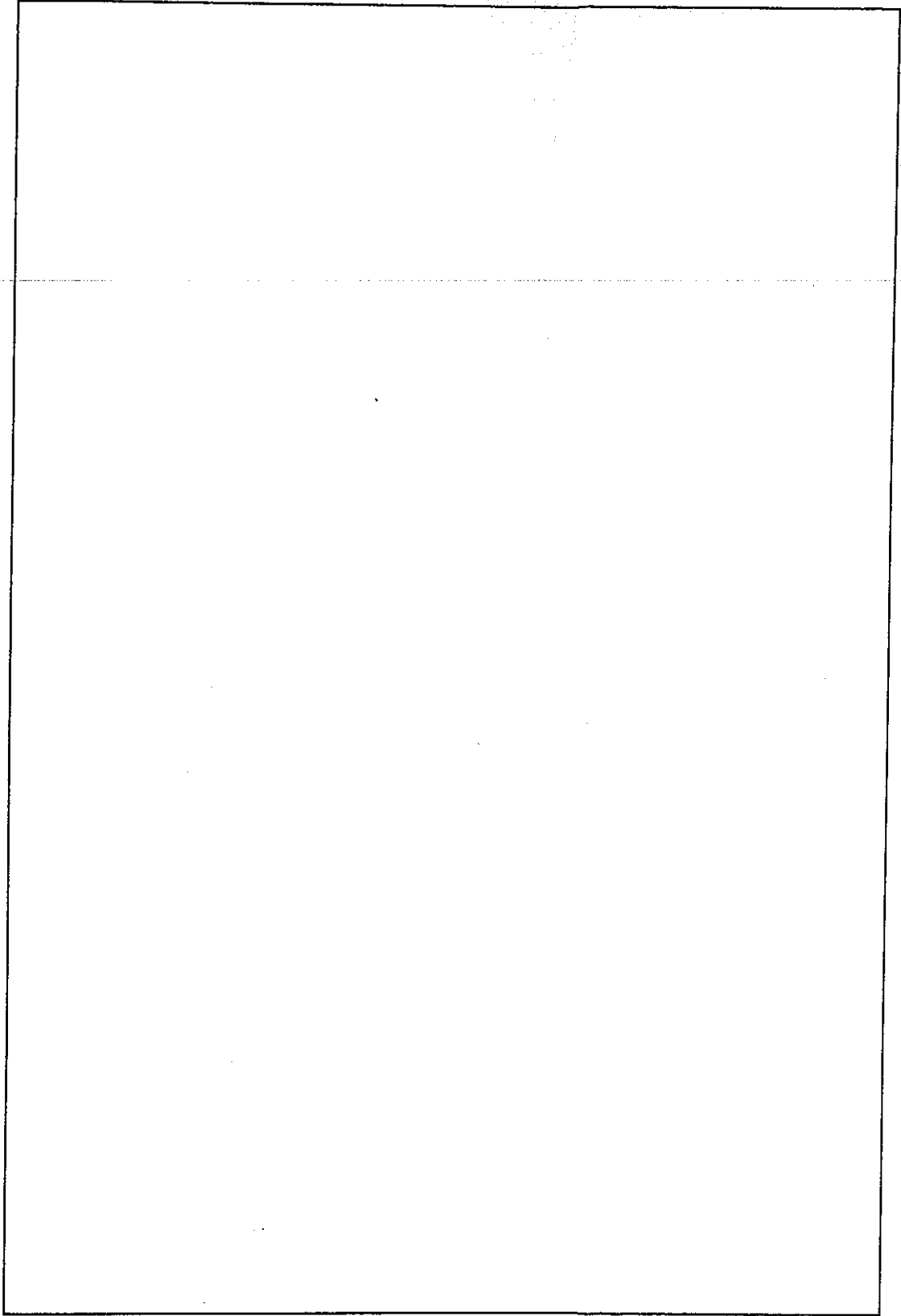
רמז: אפשר להשתמש בנוסחאות מקלורין.

3ב) [10 נק'] תהי f פונקציה גזירה לכל מספר ממשי x , ונניח שיש בדיוק k פתרונות למשוואה $f'(x) = 0$. הוכיחו שיש לכל היותר $k + 1$ פתרונות למשוואה $f(x) = 0$.

שאלה מס' 4. [20 נק']

חקרו את הפונקציה $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$ ושרטטו סקיצה של הגרף שלה. אין צורך לחשב את $f''(x)$ בשאלה זו, ואין צורך לעסוק בקמירות, קעירות ונקודות פיתול.





שאלה מס' 5.

5א) (10 נק') חשבו את האינטגרל $\int \frac{x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 8x + 1}{(x-1)(x+2)^2} dx$

5ב) (10 נק') חשבו את אורך העקומה $f(x) = x^{3/2}$ בין $x = 0$ ל- $x = 9$.

שאלה מס' 6.

6א) [10 נק'] האם האינטגרל הלא-אמיתי $\int_0^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$ מתכנס? אם כן, יש לחשב את ערכו של האינטגרל. אם לא, יש לנמק מדוע.

6ב) [10 נק'] חשבו את נפח גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב התחום D סביב ציר ה- x , כאשר D התחום בין גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{\arcsin x}$ וציר ה- x , כאשר $0 \leq x \leq 1$.

חקירת הפונקציות.

1. תאור כללי ראשוני של הפונקציה.
 - 1.1 תחום ההגדרה.
 - 1.2 נקודות חיתוך עם הצירים.
 - 1.3 זוגיות, אי-זוגיות.
 - 1.4 מחזוריות.
 - 1.5 סימנים של הפונקציה (תחומי חיוביות ושליליות).
2. רציפות, אי-רציפות, סוג של אי-רציפות.
3. התנהגות של הפונקציה בקצוות של תחום ההגדרה ו- $\pm\infty$.
4. אסימפטוטות.
5. תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון (נקודות מינימום ומקסימום).
6. תחומים שבהם פונקציה קמורה וקעורה, נקודות פיתול.
7. תאור גרפי.

טבלת נגזרות

$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	$(x)' = 1$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(e^x)' = e^x$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\sin x)' = \cos x$
$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

חוקי גזירה

$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$	$(u \pm v)' = u' \pm v'$
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$	$(y(u(x)))' = y'(u) \cdot u'(x)$

נוסחאות טריגונומטריותסכום והפרש זוויות

$$\begin{aligned} \cos(x \pm y) &= \cos x \cos y \mp \sin x \sin y & \sin(x \pm y) &= \sin x \cos y \pm \cos x \sin y \\ \tan(x + y) &= \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} & \tan(x - y) &= \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y} \end{aligned}$$

סכום והפרש פונקציות

$$\begin{aligned} \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} & \sin(x) - \sin(y) &= 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \\ \cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} & \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \end{aligned}$$

זהויות טריגונומטריות

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$	$\tan x = \frac{1}{\cot x}$
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$	$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$	$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$	$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$
$\cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x}$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\cos(-x) = \cos x$	$\tan(-x) = -\tan x$

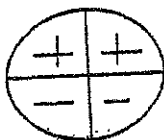
מכפלת פונקציות

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) + \cos(x+y)) \quad \cos x \sin y = \frac{1}{2} (\sin(x+y) - \sin(x-y))$$

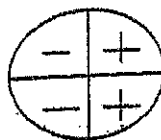
$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x+y) + \sin(x-y)) \quad \sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

	$0^\circ (360^\circ)$	$30^\circ (\frac{\pi}{6})$	$45^\circ (\frac{\pi}{4})$	$60^\circ (\frac{\pi}{3})$	$90^\circ (\frac{\pi}{2})$	$180^\circ (\pi)$	$270^\circ (\frac{3\pi}{2})$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	לא קיים	0	לא קיים
$\cot(x)$	לא קיים	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	לא קיים	0

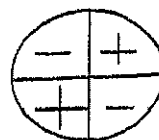
$\sin(x)$



$\cos(x)$



$\tan(x), \cot(x)$



גבולות מיוחדים

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin h x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan h x}{x} = 1$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^a} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{b^x} = 0; (a > 0, b > 0)$$

נוסחת טיילור

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$$

נוסחאות מקלורן (פונקציות בסיסיות)

$$1. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$2. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$3. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$4. (1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{p(p-1)\dots(p-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$4'. \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2^2 \cdot 2!}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!}x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4 \cdot 4!}x^4 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!}x^n + o(x^n)$$

$$5. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

אינטגרלים מיידיים

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$
$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$	$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$
$\int \frac{dx}{\cos^2(ax)} = \frac{1}{a} \operatorname{tg}(ax) + C$	$\int \frac{dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{1}{a} \operatorname{ctg}(ax) + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$
$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$

אורך עקומה

בקוארדינטות פולריות: $\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi$, בצורה פרמטרית: $\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$

$$L = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$$

שטח $S = \int_a^b (y_1(x) - y_2(x)) dx$, בקוארדינטות פולריות: $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$

נפח גוף סיבוב (סביב ציר X):

$$V = \pi \int_a^b y^2(x) dx$$